

TIPOS DE DATOS

Mateo Loyo Martinez
PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

¿Qué es un tipo de dato primitivo vs no primitivo?

Un tipo de dato primitivo está predefinido por el lenguaje y se nombra mediante una palabra clave reservada. Estos tipos almacenan directamente el valor en memoria, tienen un tamaño definido y no comparten estado con otros valores primitivos, lo que los hace eficientes para operaciones básicas (Oracle, n.d.).

Por otro lado, los tipos de datos no primitivos, también llamados tipos de referencia, no almacenan el valor en sí, sino una referencia a una dirección de memoria. Gracias a esto, permiten manejar conjuntos de datos o estructuras más complejas, como arreglos o estructuras, y facilitan la organización de la información.

Importancia en C

En C, los tipos de datos primitivos son esenciales porque están definidos directamente por el lenguaje y se utilizan para representar información básica, como números enteros, caracteres y números reales. Estas variables almacenan un solo valor simple, lo que permite un uso eficiente de la memoria, mayor rapidez en la ejecución y un control preciso de los datos.

Los tipos no primitivos complementan a los primitivos al permitir agrupar datos y trabajar con direcciones de memoria, algo fundamental en la programación en C.

Maria Laya Montoya 30/11/26

Tabla tipo de datos

tipo de variable	Iden.	Dirección	tamaño	Valor
Char	C	723515903	1	M
Signed Char	SC	723515902	1	-60
Unsigned Char	UC	723515901	1	180
Short	S	723515898	3 (Padding)	-21006
Unsigned short	US	723515896	2	48000
Int	I	723515892	4	-123
Unsigned int	UI	723515888	4	789
Long	L	723515884	4	-45678
Unsigned long	UL	723515880	4	3456789
Long Long	LL	723515872	8	-987654321
Unsigned Long Long	ULL	723515864	8	12345678901
float	F	723515860	4	6.256000
Double	D	723515848	12	1.567890
Long double	LD	723515824	24 padding	1.618033988719895

```
char:
  direccion: 723515903
  valor: M

signed char:
  direccion: 723515902
  valor: -60

unsigned char:
  direccion: 723515901
  valor: 180

short:
  direccion: 723515898
  valor: -21000

unsigned short:
  direccion: 723515896
  valor: 48000

int:
  direccion: 723515892
  valor: -123

unsigned int:
  direccion: 723515888
  valor: 789

long:
  direccion: 723515884
  valor: -456789

unsigned long:
  direccion: 723515880
  valor: 3456789

long long:
  direccion: 723515872
  valor: -987654321

unsigned long long:
  direccion: 723515864
  valor: 12345678901

float:
  direccion: 723515860
  valor: 6.280000

double:
  direccion: 723515848
  valor: 4.567890

long double:
  direccion: 723515824
  valor: 1.618033988749895
```

Referencias:

Oracle. (n.d.). *Primitive data types*. The Java™ Tutorials.

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/datatypes.html>

UC3M – Universidad Carlos III de Madrid. (n.d.). *Tipos de datos en C*.

https://www.it.uc3m.es/pbasanta/asng/course_notes/data_types_es.html

Universidad Autónoma de Coahuila. (n.d.). *Datos y tipos de datos*.

http://oacampusvirtual.uadec.mx/Bachillerato_980/Informatica_II_980/Bloque3/PDF/pdfs/datos_tipos.pdf